

# **Dokumentacija**

## **~AlgoVision~**



# AlgoVision

AlgoVision je desktop aplikacija za vizualizaciju grafovskih algoritama, namenjena učenju, demonstraciji i analizi rada algoritama nad grafovima. Aplikacija omogućava interaktivno praćenje izvršavanja algoritama korak po korak, uz jasan vizualni prikaz promena stanja čvorova i grana. Cilj projekta je da apstraktne koncepte iz teorije grafova učini intuitivnijim i pristupačnijim kroz animacije, kontrolu toka izvršavanja i prilagodljiv korisnički interfejs.

## ✨ Podržani algoritmi

AlgoVision trenutno podržava sledeće grafovske algoritme:

- 🔍 DFS
- 🌊 BFS
- ★ A\*
- 📏 Dijkstra
- 🔄 Bellman–Ford
- 🔄 Floyd–Warshall
- 🧩 Kahn (Topološko sortiranje)
- 🌲 Prim (Minimalno razapinjuće stablo)
- 🧬 Tarjan za jake komponente povezanosti



## Kontrola izvršavanja algoritama

Aplikacija omogućava potpunu kontrolu toka izvršavanja algoritma:

- ▶ Play – automatsko izvršavanje algoritma
- ⏸ Pause – pauziranje izvršavanja
- ⏭ Step forward – prelazak na sledeći korak
- ⏮ Step back – povratak na prethodni korak
- 🔄 Reset - povratak na početak

Ovakav način rada omogućava detaljno razumevanje svakog algoritma i lak povratak na prethodna stanja.

## Prečice

Da bi rad sa aplikacijom bio brži i ekasniji, podržane su sledeće prečice na tastaturi:

| Akcija       | Prečica  |
|--------------|----------|
| Create graph | Ctrl + N |
| Open graph   | Ctrl + O |
| Save graph   | Ctrl + S |
| Save image   | Ctrl + I |
| Change theme | Ctrl + T |
| Help         | Ctrl + H |
| Undo         | Ctrl + Z |
| Redo         | Ctrl + Y |
| Pan          | Ctrl + P |
| Zoom in      | Ctrl + + |
| Zoom out     | Ctrl + - |

## Vizualne i interaktivne mogućnosti

Korisnik može da prilagodi izgled i ponašanje aplikacije:

-  Interaktivno dodavanje i brisanje čvorova i grana
-  Podešavanje veličine čvorova
-  Vizualno razlikovanje stanja čvorova i grana (posećen, aktivan, deo puta, relaksirana, itd.)
-  Promena izgleda i teme aplikacije
-  Jasna i pregledna vizualna reprezentacija algoritamskih stanja

## Rad sa fajlovima

Aplikacija podržava rad sa grafovima putem fajlova:

-  Učitavanje grafa iz JSON fajla
-  Čuvanje grafa u JSON format
-  Čuvanje trenutnog stanja grafa kao slike

Ove funkcionalnosti omogućavaju lako deljenje grafova, ponovno korišćenje test primera dokumentovanje rezultata.

## Build & Run

### Preduslovi

Za izgradnju i pokretanje projekta potrebno je:

-  C++17 ili noviji
-  Qt 6
-  CMake (verzija 3.16 ili novija)
-  Linux ili  Windows

### ◆ Pokretanje projekta u Qt Creator-u

1. Otvoriti Qt Creator.
2. Izabrati File → Open File or Project.
3. Navigirati do direktorijuma gde je kloniran projekat i izabrati **CMakeLists.txt**.
4. Qt Creator će automatski prepoznati CMake projekat i tražiti build folder (možete kreirati novi, npr. **build**).
5. Kongurirati build tip (Debug ili Release).
6. Kliknuti Configure Project i sačekati da se projekat učitava.
7. Nakon toga možete koristiti Run dugme za pokretanje aplikacije iz Qt Creator-a.



## Linux

# Kloniranje repozitorijuma (SSH)

```
git clone git@gitlab.com:matf-bg-ac-rs/course-rs/projects-2025-2026/AlgoVision.git  
cd /putanja/do/projekta
```

# Kreiranje build direktorijuma

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

# Kompajliranje

```
cmake --build build
```

# Pokretanje aplikacije

```
./build/AlgoVision
```



## Windows (PowerShell)

# Kloniranje repozitorijuma (SSH)

```
git clone git@gitlab.com:matf-bg-ac-rs/course-rs/projects-2025-2026/AlgoVision.git  
cd C:\putanja\do\projekta
```

# Kreiranje build direktorijuma

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

# Kompajliranje

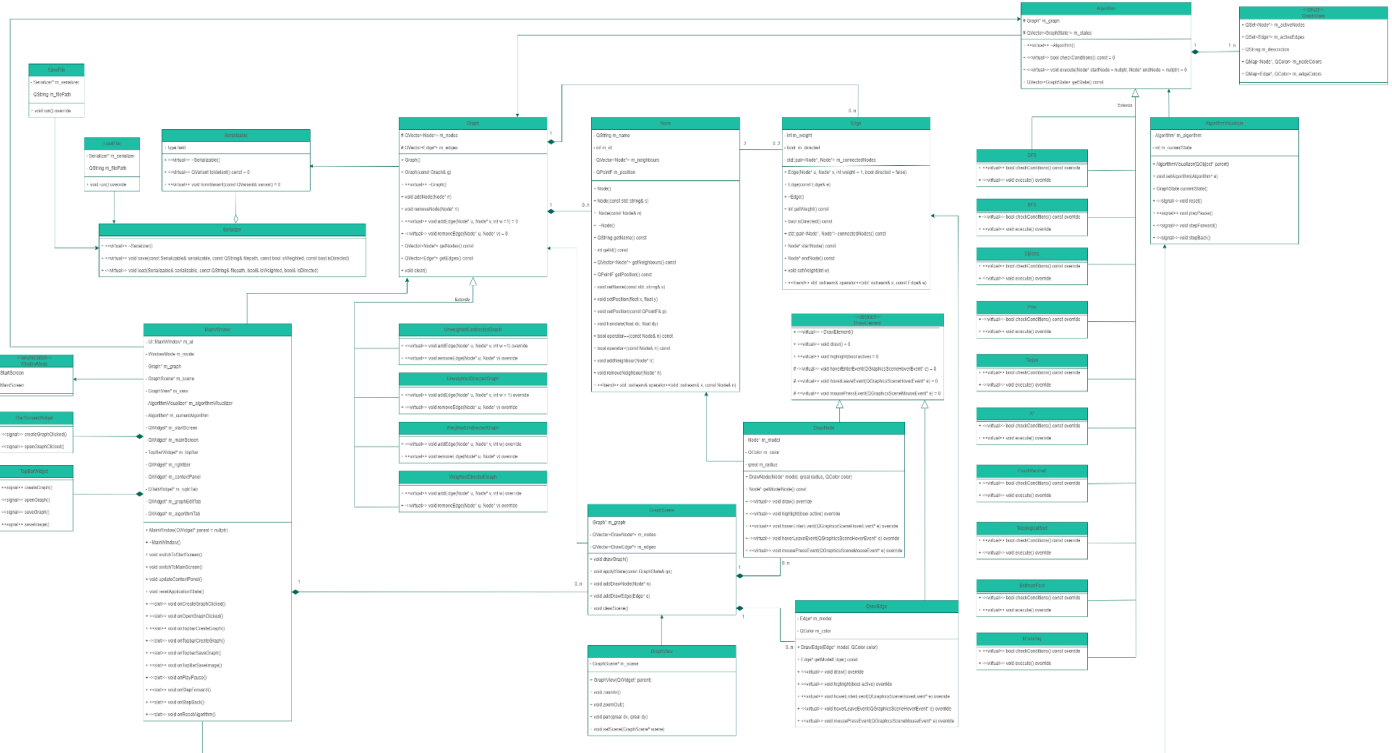
```
cmake --build build
```

# Pokretanje aplikacije

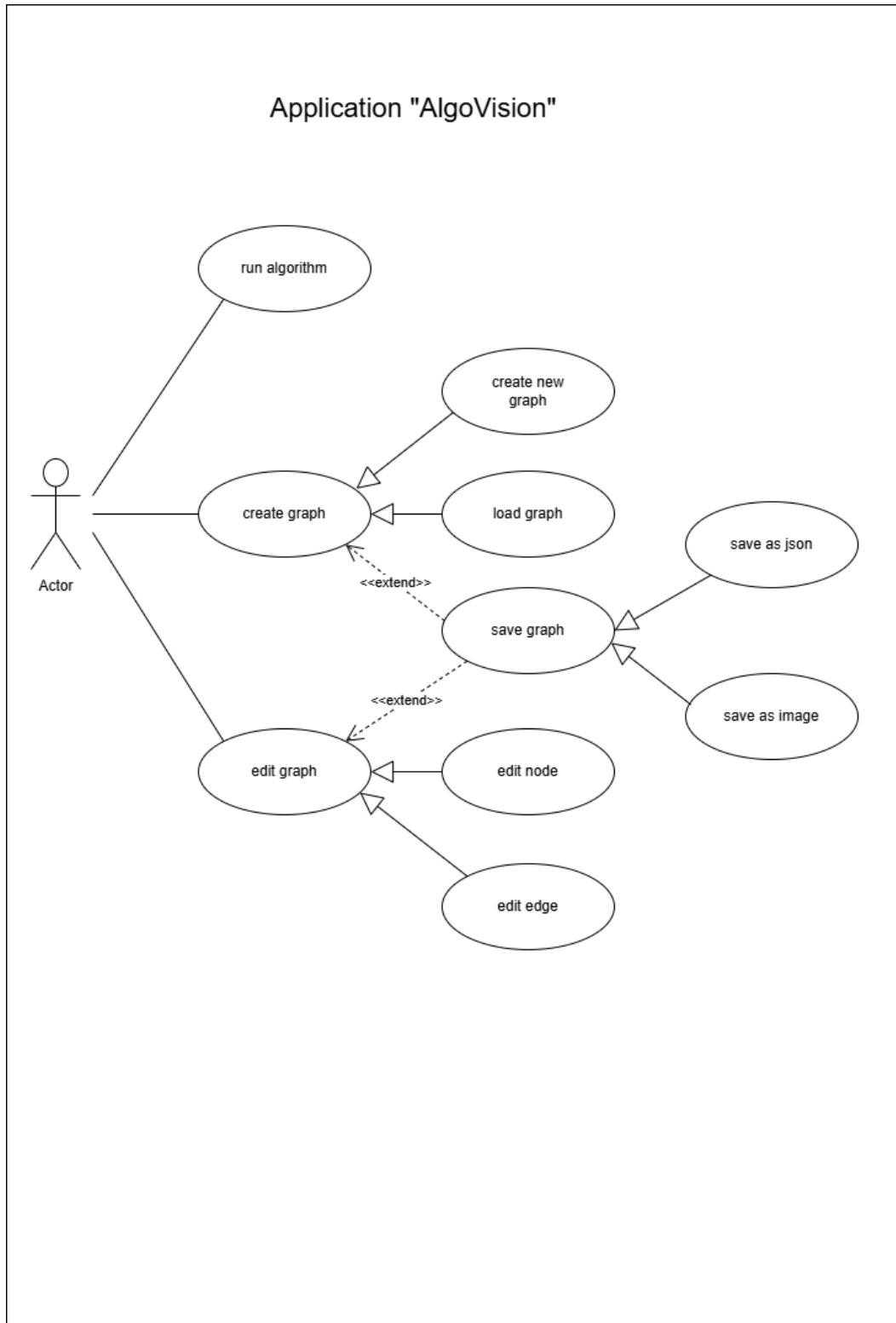
```
.\build\Release\AlgoVision.exe
```

## DIJAGRAMI

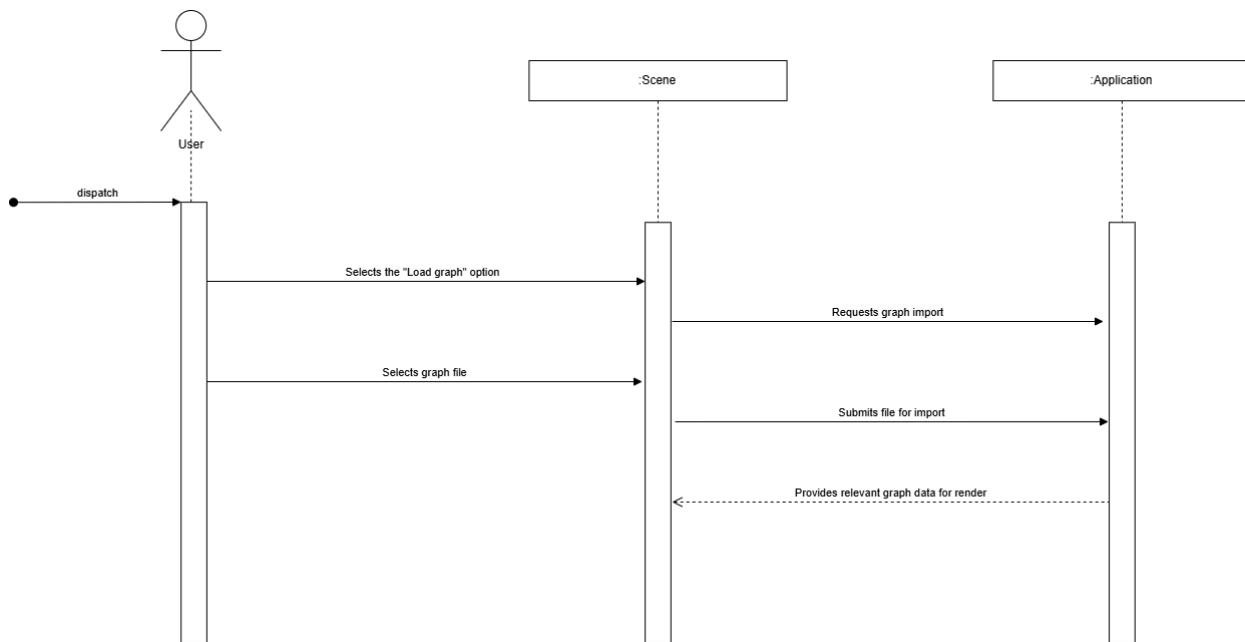
## 1. Diagrama klasi



## 2. Dijagram slučajeja upotrebe



## 2.1. Load Graph



- *Kratak opis:* Korisnik učitava graf iz fajla. Aplikacija parsira i validira podatke, konstruise model grafa i prikazuje ga na sceni.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Aplikacija je pokrenuta i prikazuje glavni prozor.
- Korisnik ima pristup sistemu datoteka.

- *Postuslovi:*

- Graf je učitán u memoriju i prikazan na sceni.
- Cvorovi su rasporedjeni tako da nema ociglednog preklapanja.
- Ako je graf velik (npr. oko 1000+ cvorova), prikaz je prilagodjen: smanjena velicina cvorova/labela, omogucen pan/zoom i po potrebi fit-to-view.

- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Import”.
2. Aplikacija prikazuje prozor za izbor fajla.
3. Korisnik bira fajl i potvrđuje.
4. Aplikacija učitava sadržaj fajla.
5. Aplikacija parsira strukturu grafa.
6. Aplikacija validira podatke (unikatni ID čvorova, validne reference grana, ispravnost težina).
7. Aplikacija konstruiše model grafa u memoriji.
8. Aplikacija priprema raspored u sceni.



- 8.1. Ukoliko fajl sadrži validne koordinate (x, y) za čvorove:
  - 8.1.1. Aplikacija postavlja čvorove na učitane koordinate.
- 8.2. Ukoliko koordinate ne postoje ili su nekonzistentne:
  - 8.2.1. Aplikacija primenjuje auto-layout (raspored bez preklapanja).
  - 8.2.2. Prelazi se na korak 9.
- 9. Aplikacija prikazuje graf.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkaze izbor fajla. U koraku 2 korisnik bira „Cancel”, aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.
- A2: Neuspesno citanje fajla. Aplikacija prikazuje poruku o gresci i slučaj upotrebe se završava.
- A3: Neuspešno parsiranje fajla. U koraku 5 parsiranje strukture grafa nije uspelo. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.
- A4: Neuspešna validacija podataka. U koraku 6 validacija podataka nije uspela. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.

- *Specijalni zahtevi:*

- Auto-layout mora minimizovati preklapanje.

## 2.2. Export // abstraktan

- *Kratak opis:* Korisnik izvozi trenutni graf u odabrani format.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- U aplikaciji postoji graf koji je prikazan.

- *Postuslovi:*

- Izvoz je uspešno izvršen u odabranom formatu.

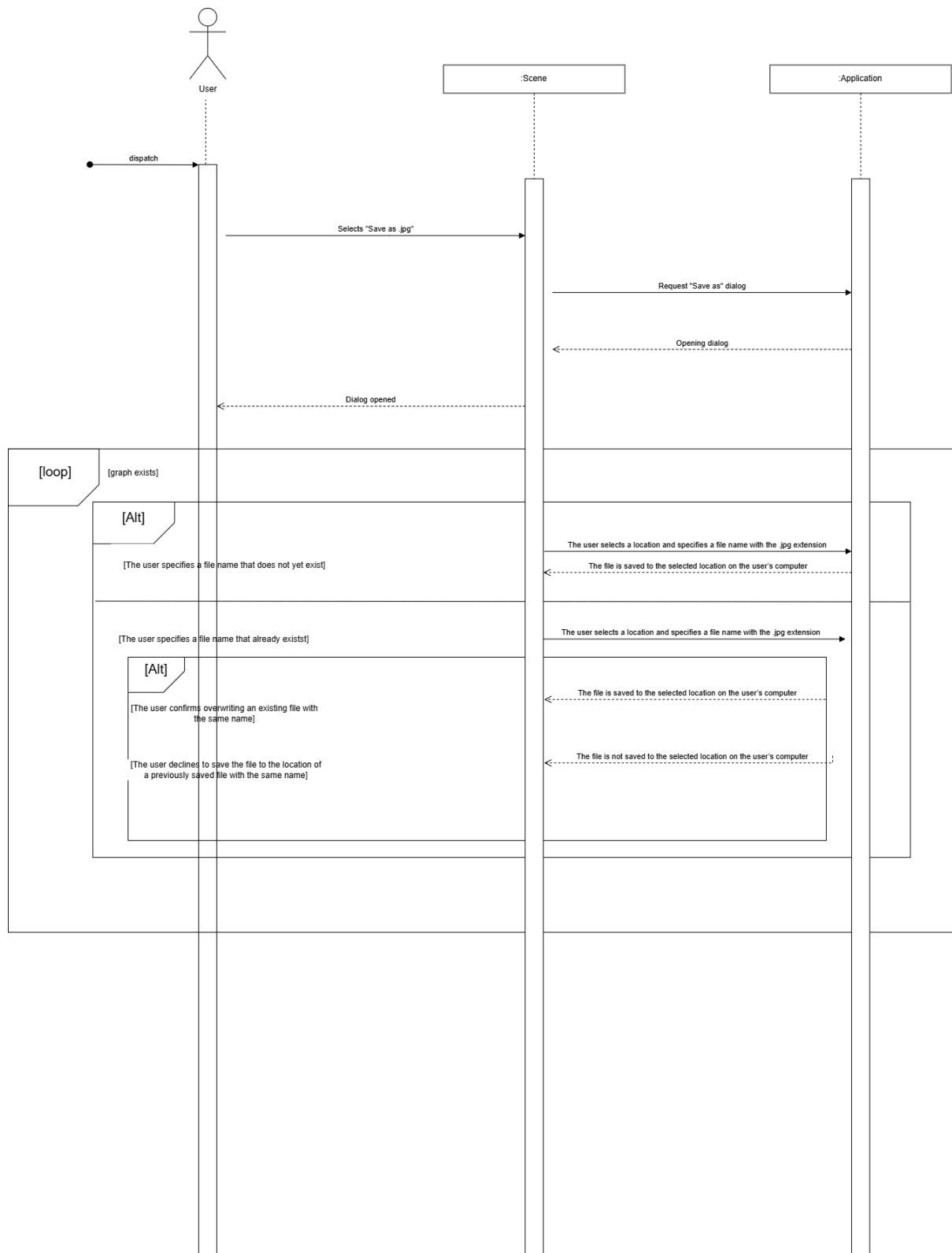
- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Export”.
2. Aplikacija prikazuje izbor formata izvoza.
3. Korisnik bira format izvoza.
4. Aktivira se odgovarajući specijalizovani slučaj upotrebe.
5. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje izbor formata. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.

## 2.3. Save as picture // specijalizacija 2.2.



- *Kratak opis:* Aplikacija čuva vizuelni prikaz grafa kao sliku.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf je prikazan na sceni.

- *Postuslovi:*

- Slika grafa je sačuvana na disku.

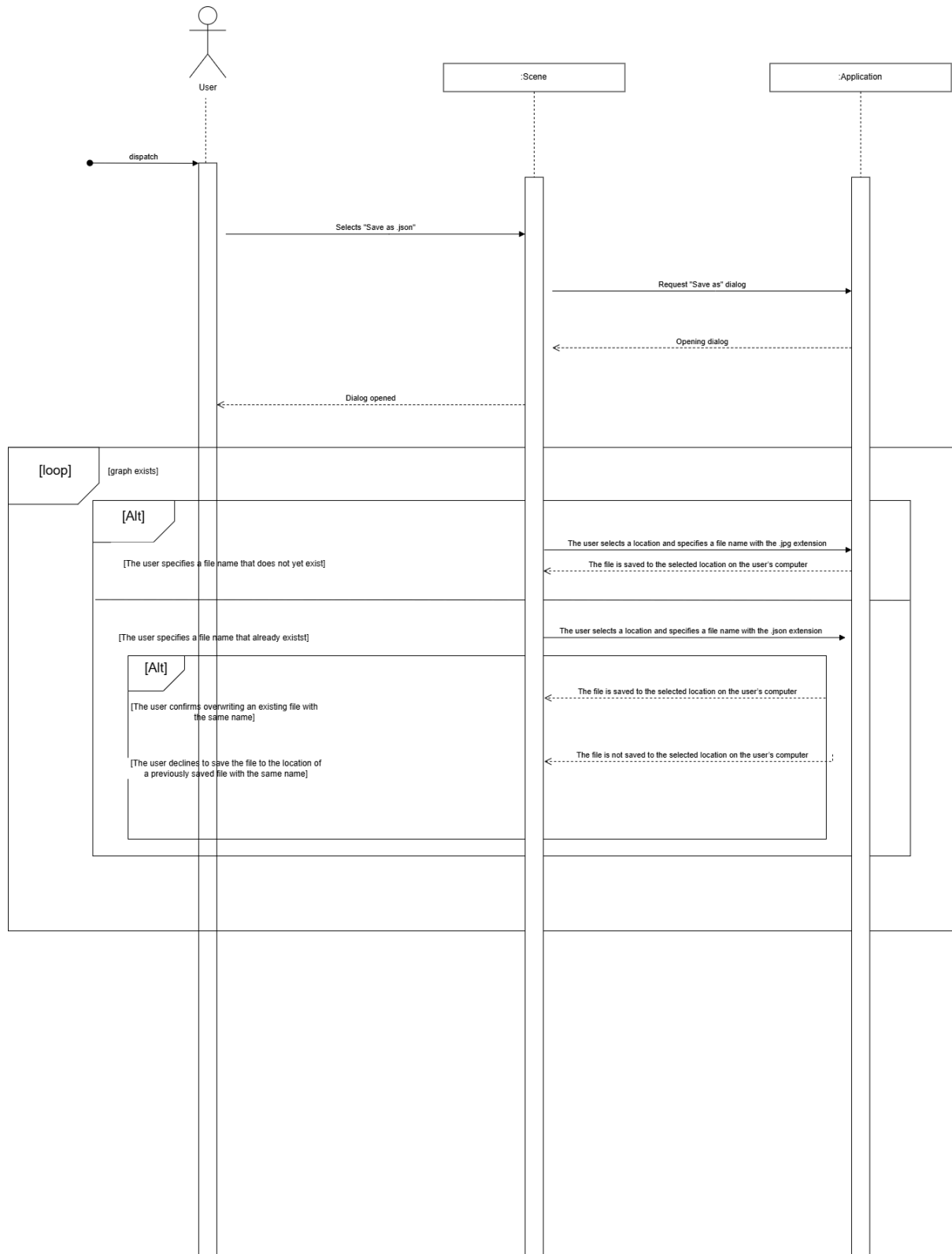
- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Save as picture”.
2. Aplikacija prikazuje prozor za izbor lokacije, imena i formata slike.
3. Korisnik potvrđuje čuvanje.
4. Aplikacija renderuje kompletnu scenu.
5. Aplikacija upisuje sliku na disk.
6. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje čuvanje u koraku 2. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.
  - A2: Greška pri upisu slike na disk. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.

## 2.4. Save as .json // specijalizacija 2.2.



- *Kratak opis:* Aplikacija serijalizuje strukturu grafa u JSON format i čuva fajl.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf postoji na sceni.

- *Postuslovi:*

- JSON fajl je sačuvan i može se kasnije učitati putem UC1.

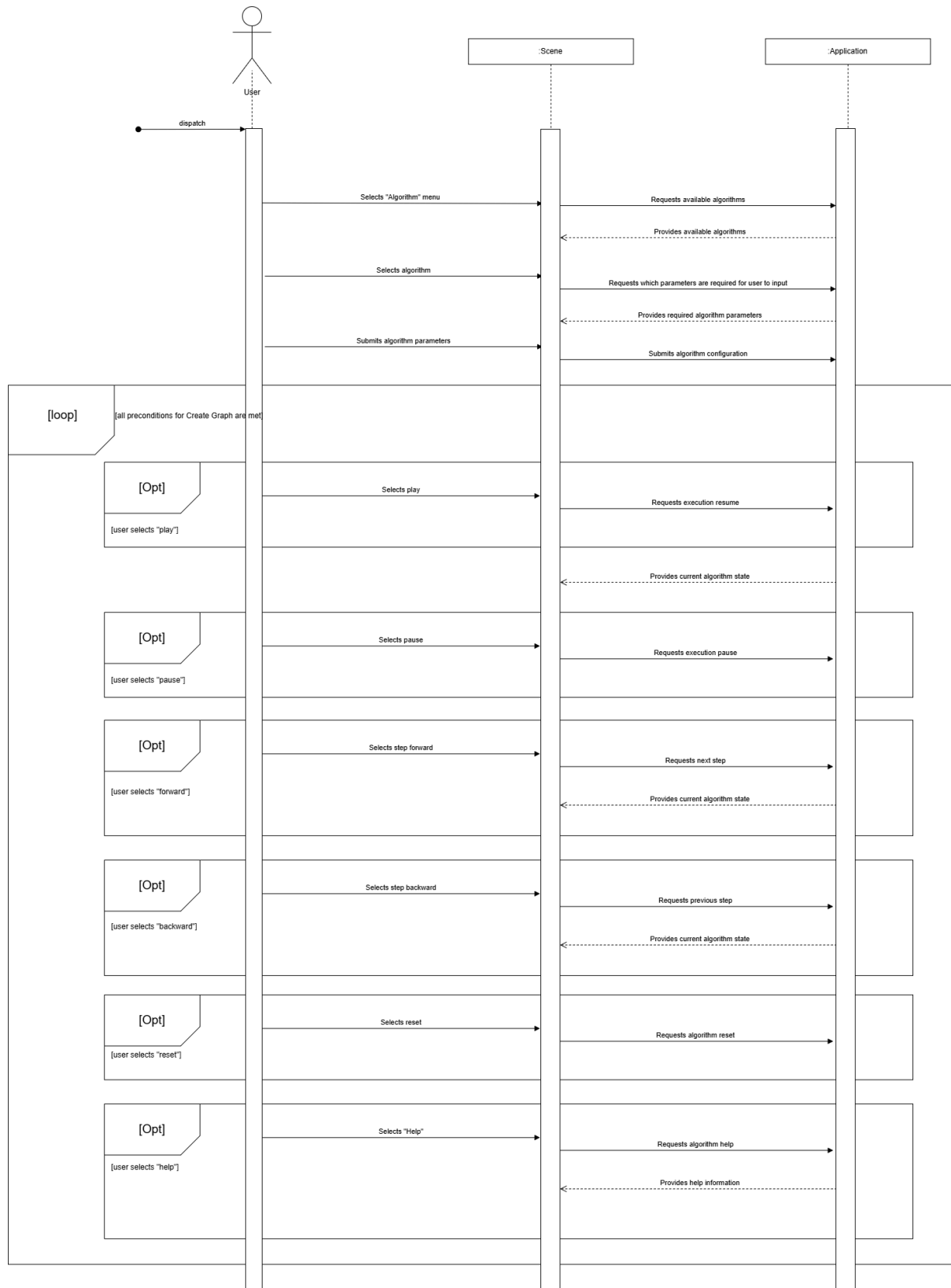
- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Save as .json”.
2. Aplikacija prikazuje prozor za izbor lokacije i imena fajla.
3. Korisnik potvrđuje čuvanje.
4. Aplikacija serijalizuje graf.
5. Aplikacija upisuje JSON fajl na disk.
6. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje čuvanje u koraku 2. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.
  - A2: Greška pri upisu JSON fajla na disk. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.

## 2.5. Run algorithm



- *Kratak opis:* Korisnik pokreće algoritam nad grafom i prati vizualizaciju (animacija ili korak-po-korak).

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf postoji.
  - Algoritam je primenljiv na trenutni graf.

- *Postuslovi:*

- Prikazan je rezultat algoritma.
  - Struktura grafa nije promenjena (menja se samo vizuelno stanje).

- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira mod „izvršavanja algoritma”.
2. Korisnik bira algoritam u panelu algoritama.
3. Aplikacija validira graf za izabrani algoritam.
4. Aplikacija inicijalizuje izvršavanje algoritma.
5. Korisnik bira režim prikaza (Animation ili Step-by-step).
6. Aplikacija započinje prikaz izvršavanja.
7. Dok algoritam nije završen i korisnik nije prekinuo izvršavanje:
  - 7.1. Aplikacija primenjuje sledeći korak vizualizacije.
  - 7.2. Aplikacija proverava da li je tekući čvor u centralnoj zoni prikaza i pomera ga po potrebi.
  - 7.3. Ako je režim Animation, aplikacija čeka sledeći otkucaj tajmera; korisnik može izabrati „Pause” ili „Play”.
  - 7.4. Ako je režim Step-by-step, aplikacija čeka korisničku akciju (Next / Previous / Reset) i reaguje u skladu sa izborom:
    - 7.4.1. Ukoliko je korisnik pritisnuo „Next”:
      - 7.4.1.1. Prelazi se na sledeći korak vizualizacije.
    - 7.4.2. Ukoliko je korisnik pritisnuo „Previous”:
      - 7.4.2.1. Vraća se prethodni korak i nastavlja izvršavanje.
    - 7.4.3. Ukoliko je korisnik pritisnuo „Reset”:
      - 7.4.3.1. Vraća se na korak 5.
8. Po završetku algoritma, aplikacija prikazuje konačni rezultat.
9. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Validacija grafa nije prošla. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.
  - A2: Korisnik prekine izvršavanje algoritma. Izvršavanje se zaustavlja, graf ostaje u trenutnom vizuelnom stanju.

## 2.6. Edit graph // abstraktan

- *Kratak opis:* Korisnik uredjuje strukturu grafa.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf je prikazan na sceni.

- *Postuslovi:*

- Graf je izmenjen.

- Prikaz je osvezen.

- *Osnovni tok:*

- 1. Korisnik aktivira rezim „Graph editing”.

- 2. Aplikacija omogućava interakciju sa grafom.

- 3. Aktivira se odgovarajući specijalizovani ili proširujući slučaj upotrebe.

- 4. Aplikacija beleži izvršenu izmenu.

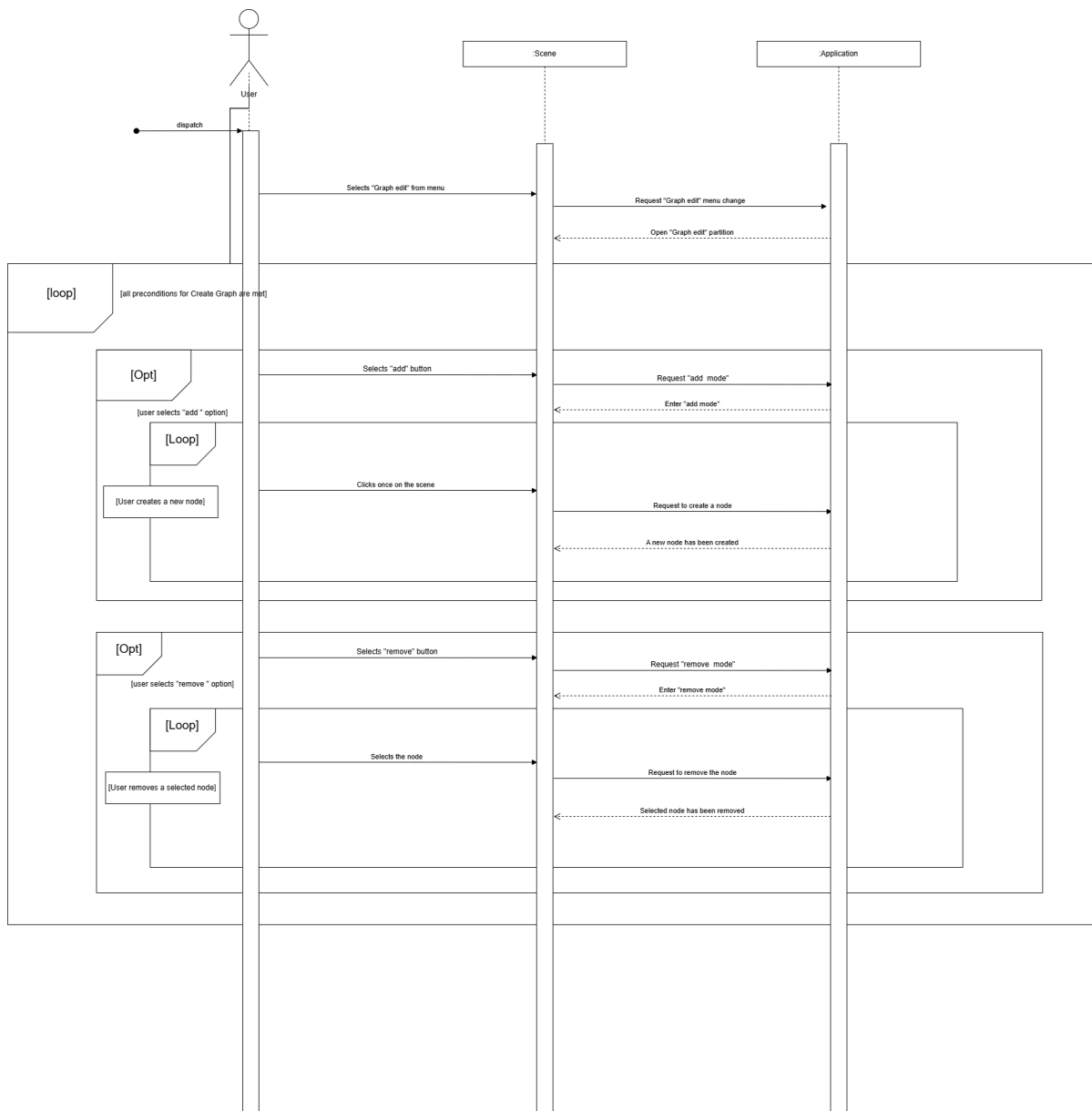
- 5. Slučaj upotrebe se završava.

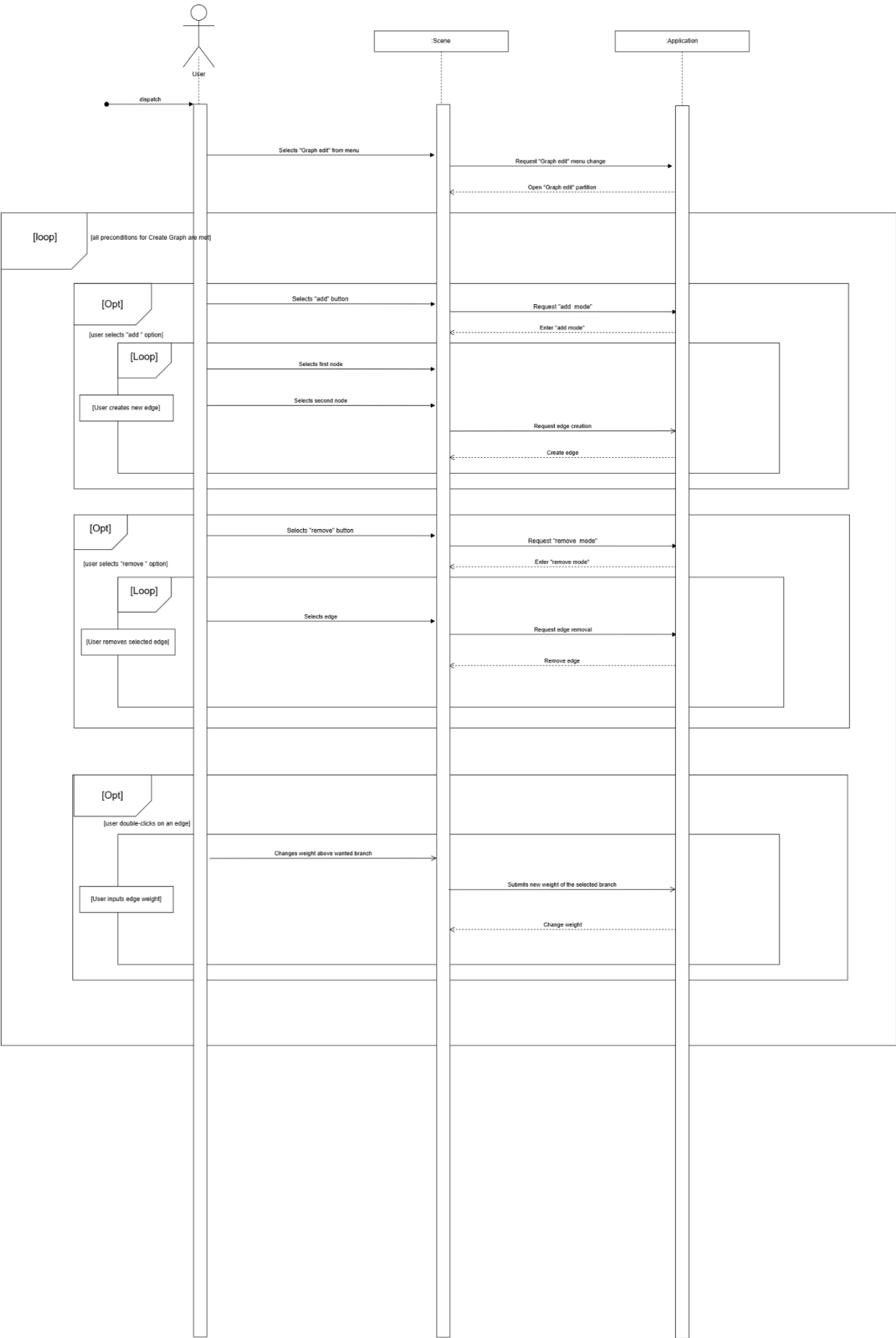
- *Alternativni tokovi:*

- A1: Nevazeca izmena (dupli ID). Aplikacija prikazuje poruku o gresci i stanje grafa ostaje nepromenjeno.



## 2.7. Add elements (Edit node, edit edge) // specijalizacija 2.6.



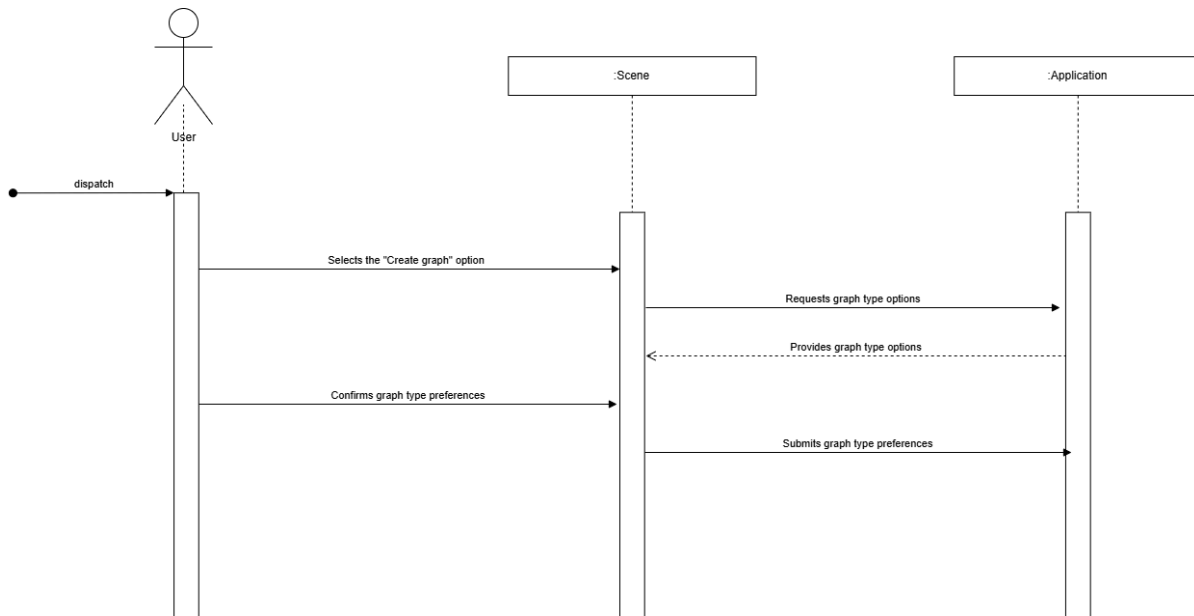


- *Kratak opis:* Korisnik dodaje čvorove i/ili grane u graf.
- *Akteri:*
  - Korisnik
- *Preduslovi:*
  - Aktiviran je režim „Graph editing/Pencil”.
- *Postuslovi:*
  - Elementi su dodati u graf.
  - Prikaz je osvežen.
- *Osnovni tok:*
  1. Korisnik bira opciju za dodavanje elemenata - "Pencil".
  2. Aplikacija omogućava unos elemenata.
  3. Aplikacija dodaje elemente u graf.
  4. Aplikacija osvežava prikaz.
  5. Slučaj upotrebe se završava.
- *Alternativni tokovi:*
  - A1: Pokušaj dodavanja nevažećeg elementa (dupli ID). Aplikacija prikazuje poruku o grešci i stanje ostaje nepromenjeno.

## 2.8. Delete elements (Edit node, edit edge) // specijalizacija 2.6.

- *Kratak opis:* Korisnik briše čvor ili granu iz grafa.
- *Akteri:*
  - Korisnik
- *Preduslovi:*
  - Aktiviran je režim „Graph editing/Eraser”.
  - Postoji graf na sceni.
- *Postuslovi:*
  - Izabrani element je uklonjen iz grafa.
  - Prikaz je osvežen.
- *Osnovni tok:*
  1. Korisnik bira opciju za brisanje elemenata - "Eraser".
  2. Korisnik selektuje element grafa.
  3. Aplikacija uklanja izabrani element.
  4. Aplikacija osvežava prikaz.
  5. Slučaj upotrebe se završava.

## 2.9. Create graph



- *Kratak opis:* Korisnik pre početka kreiranja grafa bira da li ce graf biti usmeren ili neusmeren, i da li je teziński ili neteziński.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Aplikacija je pokrenuta.

- *Postuslovi:*

- U odnosu na izbor vrste grafa, podesen je prikaz dostupnih interakcija sa grafom; prikaz grana je prilagodjen.

- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira vrstu grafa.
2. Aplikacija prikazuje izbore „Directed / Undirected” i "Weighted / Unweighted".
3. Korisnik bira opciju i potvrđuje.
4. Aplikacija prilagodjava prikaz okruzenja i nudi dostupne interakcije nad grafom u odnosu na odabranu vrstu.
5. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje kreiranje. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.